SAE S1.04 – Création d'une base de données

Ce document présente la modélisation conceptuelle (SEA) et logique (SLR) de la base de données « LE TOURMENTIN », ainsi que la description des contraintes d'intégrité à respecter.

Modèle Conceptuel de Données (MCD) / Schéma Entité-Association (SEA)

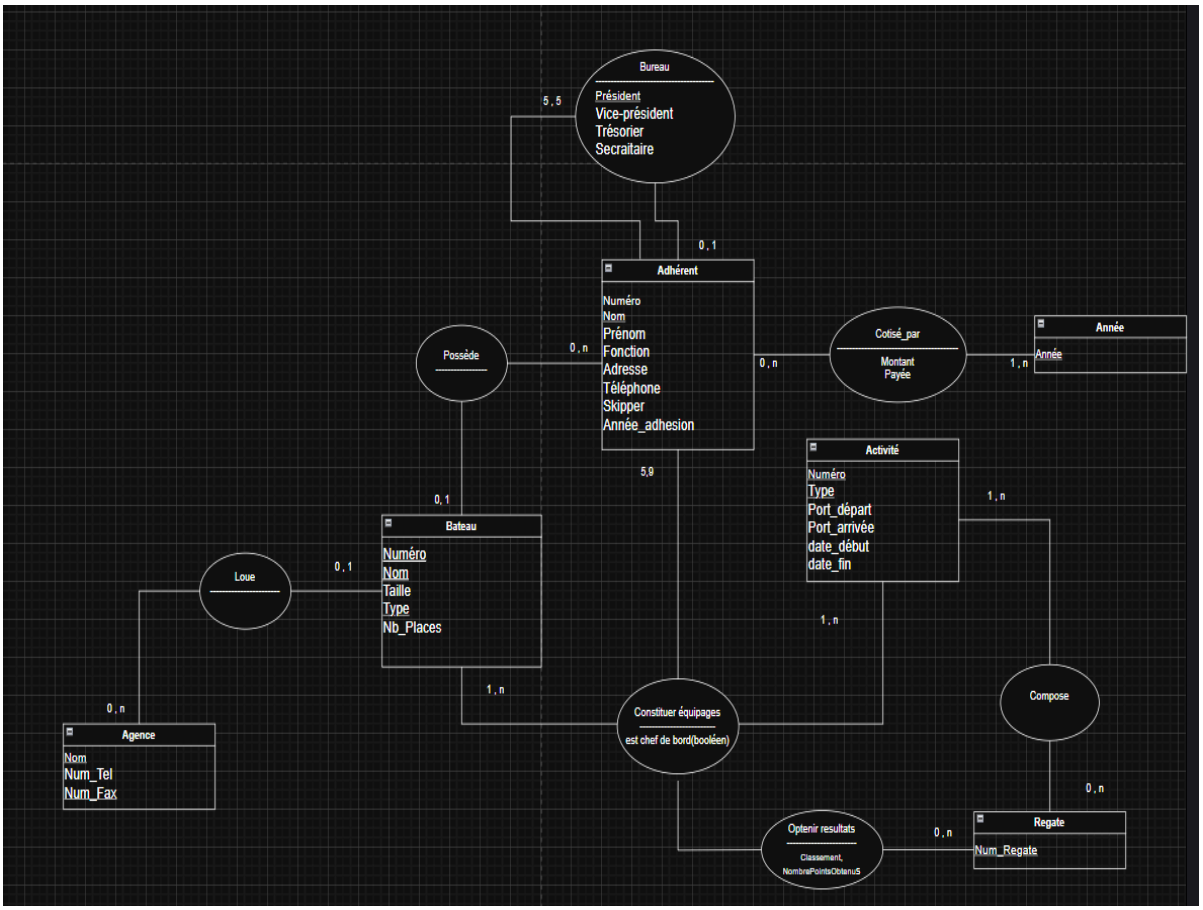


Schéma Logique Relationnel (MLD / SLR)

Légende :

- **En Gras** : Clé Primaire (PK)
- #Nom : Clé Étrangère (FK)
- *Italique* : Attributs optionnels

1.1. Entités

ADHERENT (**Num_Adherent**, Nom, Prenom, Fonction, Adresse, Telephone, Est_Skipper, Annee_Adhesion)

- **Justification :** L'adhérent est identifié par son numéro. La fonction (Président, Trésorier ...) est conservée comme attribut car les membres du bureau restent des adhérents. L'attribut `Est_Skipper` est nécessaire pour identifier les chefs de bord potentiels. L'année d'adhésion permet de gérer l'ancienneté.

AGENCE (**Nom_Agence**, Num_Tel, Num_Fax)

- **Justification :** L'agence est identifiée par son nom et possède des coordonnées spécifiques.

ACTIVITE (**Num_Activite**, Type_Act, Port_Depart, Port_Arrivee, Date_Debut, Date_Fin)

- **Justification :** Chaque activité (Rallye ou Sortie) est identifiée par un numéro unique et possède des caractéristiques de lieu et de date.

1.2. Associations

BATEAU (**Num_Bateau**, Nom_Bateau, Taille, Type, Nb_Places, *#Num_Adherent_Proprio*, *#Nom_Agence_Loc*)

- **Justification :** Le bateau est identifié par un numéro. Il peut appartenir à un adhérent ou être loué à une agence.
    - L'association `Possède` devient la clé étrangère `#Num_Adherent_Proprio`.
    - L'association `Loue` devient la clé étrangère `#Nom_Agence_Loc`.
    - Ces clés sont optionnelles (NULL) car un bateau n'a qu'une seule origine à la fois.

REGATE (**#Num_Activite**, **Num_Regate**, Force_Vent)

- **Justification :** Un rallye est constitué de plusieurs régates. L'identification est relative : la régate n°1 du rallye A est différente de la régate n°1 du rallye B. La clé primaire est donc composée de l'identifiant de l'activité et du numéro de régate.

COTISATION (**#Num_Adherent**, **Annee**, Montant, Paye)

- **Justification :** Un adhérent doit cotiser chaque année. Pour identifier une cotisation unique, il faut le couple Adhérent et Année. On stocke le montant et l'état du paiement.

RESULTAT (**#Num_Bateau**, **#Num_Activite**, **#Num_Regate**, Classement, Nb_Points)

- **Justification :** Les résultats (classement, points) sont liés à un bateau spécifique pour une régate spécifique. La régate étant identifiée par le couple (`#Num_Activite`, `#Num_Regate`, `#Num_Bateau`), la clé primaire de RESULTAT inclut ces trois éléments.

EQUIPAGE (**#Num_Adherent**, **#Num_Activite**, #Num_Bateau, Est_Chef_De_Bord)

- **Justification :** Un équipage lie des adhérents à une activité.
    - **Clé Primaire :** Le couple (`#Num_Adherent`, `#Num_Activite`) suffit, car un adhérent ne peut pas être sur deux bateaux en même temps pour la même activité.
    - **Clé Étrangère :** `#Num_Bateau` est obligatoire pour savoir sur quel navire l'adhérent embarque.
    - **Attribut :** `Est_Chef_De_Bord` précise le rôle.

Contraintes d'Intégrité(à faire)

2.1. Contraintes de Domaine et Valeurs (RG1, RG3, RG7)

- **Fonctions du bureau (RG1) :** La fonction d'un adhérent doit obligatoirement appartenir à la liste suivante : 'président', 'vice-président', 'trésorier', 'secrétaire', 'membre actif', 'autre'.
- **Année d'adhésion par défaut (RG1) :** Si l'année d'adhésion n'est pas précisée lors de l'enregistrement, le système doit insérer l'année en cours.
- **Unicité des noms (RG1) :** Le système doit refuser la création d'un adhérent si son nom existe déjà dans la base (hypothèse de non-homonymie).
- **Type d'activité (RG7) :** Le type d'une activité ne peut être que 'rallye' ou 'sortie'.

2.2. Contraintes de Structure et d'Exclusion (RG4, RG5, RG6)

- **Provenance du bateau (RG4, RG5, RG6) :** Un bateau est soit la propriété d'un adhérent, soit loué à une agence. Un bateau ne peut pas avoir à la fois un propriétaire et une agence de location, et il doit obligatoirement avoir l'un des deux.
- **Paiement unique (RG3) :** Il n'est pas nécessaire de gérer les paiements partiels ; une cotisation est considérée comme réglée en une seule fois.

2.3. Contraintes Métier et Logiques (RG2, RG8, RG9)

- **Capacité "Skipper" (RG8) :** Un adhérent ne peut être désigné comme chef de bord dans la table `EQUIPAGE` que si son attribut `Est_Skipper` est validé.
- **Taille de l'équipage (RG8) :** Pour qu'un bateau participe validement à une activité, le nombre d'adhérents inscrits (chef de bord inclus) pour ce bateau et cette activité doit être compris entre 5 et 9.
- **Dépendance des Régates (RG9) :** Si des régates sont associées à une activité, celle-ci doit obligatoirement être de type 'rallye'. Tout rallye doit comporter au minimum une régate n°1.
- **Temporalité des résultats (RG9) :** Les informations concernant la force du vent et les résultats (classement, points) ne peuvent être insérées dans la base qu'une fois la date de fin du rallye passée.

J'ai réorganisé et mis en forme le document pour améliorer sa clarté et sa structure. Voici une proposition de mise en forme que vous pouvez copier-coller dans votre document :-----SEA et SLR de la base de données Le TourmentinSAE S1.04 – Création d'une base de données

Ce document présente la modélisation conceptuelle (SEA) et logique (SLR) de la base de données « LE TOURMENTIN », ainsi que la description des contraintes d'intégrité à respecter.1. Modèle Conceptuel de Données (MCD) / Schéma Entité-Association (SEA)

2. Schéma Logique Relationnel (MLD / SLR)Légende :

- **En Gras** : Clé Primaire (PK)
- #Nom : Clé Étrangère (FK)
- *Italique* : Attributs optionnels

2.1. Entités**ADHERENT** (**Num_Adherent**, Nom, Prenom, Fonction, Adresse, Telephone, Est_Skipper, Annee_Adhesion)

- **Justification :** L'adhérent est identifié par son numéro. La fonction (Président, Trésorier …) est conservée comme attribut car les membres du bureau restent des adhérents. L'attribut Est_Skipper est nécessaire pour identifier les chefs de bord potentiels. L'année d'adhésion permet de gérer l'ancienneté.

AGENCE (**Nom_Agence**, Num_Tel, Num_Fax)

- **Justification :** L'agence est identifiée par son nom et possède des coordonnées spécifiques.

ACTIVITE (**Num_Activite**, Type_Act, Port_Depart, Port_Arrivee, Date_Debut, Date_Fin)

- **Justification :** Chaque activité (Rallye ou Sortie) est identifiée par un numéro unique

et possède des caractéristiques de lieu et de date.

2.2. Associations**BATEAU** (**Num_Bateau**, Nom_Bateau, Taille, Type, Nb_Places, *#Num_Adherent_Proprio*, *#Nom_Agence_Loc*)

- **Justification :** Le bateau est identifié par un numéro. Il peut appartenir à un adhérent ou être loué à une agence.
    - L'association Possède devient la clé étrangère #Num_Adherent_Proprio.
    - L'association Loue devient la clé étrangère #Nom_Agence_Loc.
    - Ces clés sont optionnelles (NULL) car un bateau n'a qu'une seule origine à la fois.

REGATE (**#Num_Activite**, **Num_Regate**, Force_Vent)

- **Justification :** Un rallye est constitué de plusieurs régates. L'identification est relative : la régate n°1 du rallye A est différente de la régate n°1 du rallye B. La clé primaire est donc composée de l'identifiant de l'activité et du numéro de régate.

COTISATION (**#Num_Adherent**, **Annee**, Montant, Paye)

- **Justification :** Un adhérent doit cotiser chaque année. Pour identifier une cotisation unique, il faut le couple Adhérent et Année. On stocke le montant et l'état du paiement.

RESULTAT (**#Num_Bateau**, **#Num_Activite**, **#Num_Regate**, Classement, Nb_Points)

- **Justification :** Les résultats (classement, points) sont liés à un bateau spécifique pour une régate spécifique. La régate étant identifiée par le couple (#Num_Activite, #Num_Regate,#Num_Bateau), la clé primaire de RESULTAT inclut ces trois éléments.

EQUIPAGE (**#Num_Adherent**, **#Num_Activite**, #Num_Bateau, Est_Chef_De_Bord)

- **Justification :** Un équipage lie des adhérents à une activité.
    - **Clé Primaire :** Le couple (#Num_Adherent, #Num_Activite) suffit, car un adhérent ne peut pas être sur deux bateaux en même temps pour la même activité.
    - **Clé Étrangère :** #Num_Bateau est obligatoire pour savoir sur quel navire l'adhérent embarque.
    - **Attribut :** Est_Chef_De_Bord précise le rôle.

3. Contraintes d'Intégrité (à faire)3.1. Contraintes de Domaine et Valeurs (RG1, RG3, RG7)

- **Fonctions du bureau (RG1) :** La fonction d'un adhérent doit obligatoirement appartenir à la liste suivante : 'président', 'vice-président', 'trésorier', 'secrétaire', 'membre actif', 'autre'.
- **Année d'adhésion par défaut (RG1) :** Si l'année d'adhésion n'est pas précisée lors de l'enregistrement, le système doit insérer l'année en cours.
- **Unicité des noms (RG1) :** Le système doit refuser la création d'un adhérent si son nom existe déjà dans la base (hypothèse de non-homonymie).

- **Type d'activité (RG7) :** Le type d'une activité ne peut être que 'rallye' ou 'sortie'.

3.2. Contraintes de Structure et d'Exclusion (RG4, RG5, RG6)

- **Provenance du bateau (RG4, RG5, RG6) :** Un bateau est soit la propriété d'un adhérent, soit loué à une agence. Un bateau ne peut pas avoir à la fois un propriétaire et une agence de location, et il doit obligatoirement avoir l'un des deux.
- **Paiement unique (RG3) :** Il n'est pas nécessaire de gérer les paiements partiels ; une cotisation est considérée comme réglée en une seule fois.

3.3. Contraintes Métier et Logiques (RG2, RG8, RG9)

- **Capacité "Skipper" (RG8) :** Un adhérent ne peut être désigné comme chef de bord dans la table EQUIPAGE que si son attribut Est_Skipper est validé.
- **Taille de l'équipage (RG8) :** Pour qu'un bateau participe validement à une activité, le nombre d'adhérents inscrits (chef de bord inclus) pour ce bateau et cette activité doit être compris entre 5 et 9.
- **Dépendance des Régates (RG9) :** Si des régates sont associées à une activité, celle-ci doit obligatoirement être de type 'rallye'. Tout rallye doit comporter au minimum une régate n°1.
- **Temporalité des résultats (RG9) :** Les informations concernant la force du vent et les résultats (classement, points) ne peuvent être insérées dans la base qu'une fois la date de fin du rallye passée.